# 인공지능 중간고사 분석

2026-2 인공지능(강은송 교수님) · 시험 2026.10.29 (목) · 성적 공개 2026.11.2 · 기말 준비와 기말 모의 문제지 제작용 기록

## 1. 결과

| 내 점수 | 평균 / 중앙값 | 석차 |
|---|---|---|
| **95점** | **71.9 / 72.5** | **공동 3위** |
| 1문항 틀림 (문항 미확인) | 약 14.4문항 정답 수준 | 50명 중, 상위 12% |

응시 50명 · 100점 2명 · 95점 4명(본인 포함) · 배점은 20문항 모두 5점입니다. 표준편차와 문항별 정답률은 공개되지 않았습니다.

## 2. 범위 적중 — 우리 자료에서 다 나왔나

**20문항 모두 10/26 복습 수업에서 교수님이 짚은 쪽에서 나왔습니다.** 교수님이 말하지 않은 쪽에서 나온 문항은 없었습니다. "나올 것 같다", "잘 봐야 한다"고 하신 곳(전통 방식 vs ML 그림, 회귀 정의, 결정계수, C 값의 영향, K-means 순서·한계, DBSCAN 파라미터 두 개 등)은 대부분 그대로 출제됐습니다.

| 장 | 문항 | 수 | 복습 때 교수님 말씀과의 연결 |
|---|---|---|---|
| A 기계학습 입문 | 2, 5, 7 | 3 | 과적합, 학습 유형, "전통 vs ML 그림 나올 것 같다" |
| B 회귀 | 1, 3, 4 | 3 | "회귀 정의 봐 둬야", 시그모이드, "결정계수 잘 봐야" |
| C SVM | 6, 8, 9 | 3 | "C에 따라 결과가 어떻게 바뀌는지 잘 알아 둬야", 커널, 마진 최대화 |
| D 군집화 | 10, 11, 12, 13, 14 | **5** | K-means 순서·한계, 실루엣, "DBSCAN 파라미터 두 개" |
| E 결정트리 | 15, 16, 17 | 3 | "value는 평균값", 불순도·정보이득 방향, 트리 탐색, 깊이 |
| F 앙상블 | 18, 19, 20 | 3 | 투표·배깅·부스팅, OOB, permutation |

### 복습 때 언급됐지만 출제되지 않은 것

- AI ⊃ ML ⊃ DL 포함관계 그림 — "나올 것 같다"고 하셨지만 출제되지 않았습니다.
- 과소적합, 손실 그래프 읽기, 단순·다중 회귀 정의, SST·SSR·SSE

- 하드·소프트 마진 C 표의 과소적합 쪽, One vs All / One vs One
- 계층적 군집화·덴드로그램, K-means++, 엘보
- 엔트로피·지니 정의, ID3, 배깅이 분산을 줄이는 이유, 부스팅의 병렬 불가

이 내용이 기말에 다시 나올지는 기말 범위에 따라 다릅니다(추측: 기말이 9주차 이후만 범위라면 다시 나오지 않습니다).

### 우리 자료가 약했던 곳

- 18번 ① "분할 시 특성 후보를 무작위로 제한" — 슬라이드·암기노트에만 있고 문제은행에서는 연습하지 않았습니다.
- 10번 ④ K-means와 이상치 — 한계 목록에 이상치 민감성을 따로 넣지 않았습니다.
- 17번 같은 "그림 보고 따라가기" 응용 — 모의고사에 비슷한 유형이 적었습니다.

## 3. 문항별 기록

슬라이드 링크를 누르면 중간 정리 슬라이드의 해당 장이 열립니다. 교안 쪽은 교안 하단 번호입니다.

| 번호 | 유형 · 장 · 출처 | 정답 | 출제 포인트 / 오답 장치 |
|---|---|---|---|
| 1 | **가장 적절한 것**<br>B 회귀<br>B3 · 회귀 5쪽 | ② | 회귀의 정의 — 입력·종속 변수 관계를 선형 함수로, 연속값 예측<br>오답 장치 · 다른 장 정의 섞기: ① 분류 ③ 군집화 ④ 앙상블 |
| 2 | **주관식 단답**<br>A 기계학습<br>A7 · 기계학습 25쪽 | **과적합 (Overfitting)** | 훈련 데이터에만 잘 맞고 새 데이터에서 성능 저하<br>오답 장치 · 용어 그대로 묻기(과소적합과 혼동 유도) |
| 3 | **가장 적절한 것**<br>B 회귀<br>B6 · 회귀 23-25쪽 | ② | 시그모이드 = 0과 1 사이 값 → 확률로 해석<br>오답 장치 · ① 0/1만 출력(계단 함수) ③ 선형회귀 설명 ④ 군집 설명 |
| 4 | **모두 고르시오**<br>B 회귀<br>B5 · 회귀 12-13쪽 | ①②④ | $R^2$ 뜻, $R^2 = 1$, $R^2 < 0$의 의미(평균만 예측하는 모델보다 나쁨)<br>오답 장치 · 숫자 하나만 바꾸기: ③은 ②의 1을 0으로 |
| 5 | **분류**<br>A + 전 범위<br>A4 · 기계학습 9·12·14쪽 | **지도 4 / 비지도 2** | 모델 6개를 지도·비지도로 구분 — 비지도는 DBSCAN, K-means<br>오답 장치 · 장을 가로지르는 알고리즘 목록 |
| 6 | **가장 적절한 것**<br>C SVM<br>C5 · SVM 18-19쪽 | ② | C 크게 → 마진 위반 강하게 억제 → 과적합 위험<br>오답 장치 · ① 반대말(페널티 작아짐) ③ "반드시" ④ "더 이상" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | **OX**<br>A 기계학습<br>A3 · 기계학습 4쪽 | **X** | 전통 방식 = 사람이 규칙 작성, ML = 데이터에서 규칙 학습<br>오답 장치 · 주어 바꾸기: 두 방식의 역할을 서로 바꿈 |
| 8 | **OX**<br>C SVM<br>C7 · SVM 25-28쪽 | **O** | 커널 SVM은 비선형 결정 경계를 표현할 수 있다<br>오답 장치 · 참 문장 그대로("~할 수 있다") |
| 9 | **옳지 않은 것**<br>C SVM<br>C3 · SVM 2·7·14쪽 | **①** | SVM은 마진을 최대화<br>오답 장치 · 반대말: 최대화 → 최소화 |
| 10 | **모두 고르시오**<br>D 군집화<br>D6 · 군집화 13-16쪽 | **①②③** | K-means 한계: K 사전 지정, 복잡한 모양, 크기·밀도가 다른 군집<br>오답 장치 · ④ "전혀 영향을 받지 않는다"(절대 표현, 평균은 이상치에 민감) |
| 11 | **주관식 단답**<br>D 군집화<br>D5 · 군집화 10쪽 | **평균 (mean)** | 중심점 = 군집 데이터의 평균<br>오답 장치 · 용어 그대로 묻기(중앙값과 혼동 유도) |
| 12 | **OX**<br>D 군집화<br>D7 · 군집화 17-19쪽 | **X** | 실루엣: 응집도·분리도 함께 평가, 클수록 좋음<br>오답 장치 · 반대말: 높은 값 → 낮은 값 |
| 13 | **가장 적절한 것**<br>D 군집화<br>D9 · 군집화 25쪽 | **①** | DBSCAN = 밀도 기반, 노이즈를 구분<br>오답 장치 · ② ④ K-means 설명 섞기, ③ "반드시" |
| 14 | **주관식 단답**<br>D 군집화<br>D9 · 군집화 25-26쪽 | **ε (입실론), MinPts** | DBSCAN 하이퍼파라미터 두 개<br>오답 장치 · 용어·철자 그대로 묻기 |
| 15 | **OX**<br>E 결정트리<br>E9 · 결정트리 29쪽 | **O** | 회귀 트리 = 리프 샘플 타깃값의 평균으로 예측<br>오답 장치 · 참 문장 그대로("~할 수 있다") |
| 16 | **모두 고르시오**<br>E 결정트리<br>E7 · 결정트리 5-7쪽 | **②③** | 좋은 분할 = 불순도 감소 큼, 정보이득 큼<br>오답 장치 · ① 반대말(불순도 높아짐) ④ 레이블 미사용(지도학습인데) |
| 17 | **옳지 않은 것**<br>E 결정트리<br>E2 · 결정트리 3·28쪽 | **④** | 그림 읽기 응용: 최대 깊이 3, 고객 A 경로 추적(680 → 소득 450 → 연체 있음 → 거절)<br>오답 장치 · ④ "모든 리프가 같은 깊이"(실제로는 깊이 2와 3) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | **모두 고르시오**<br>F 앙상블<br>F7 · 앙상블 7·10·12쪽 | ①②③ | 랜덤 포레스트 = 배깅 + 특성 후보 무작위 제한, OOB = 학습에 안 쓰인 샘플<br>오답 장치 · ④ 반대말: 분산 감소 → 증가("일반적으로"가 붙어도 오답) |
| 19 | **짝짓기**<br>F 앙상블<br>F3 · 앙상블 2-6·14쪽 | **Bagging / Hard / Boosting / Soft** | 앙상블 네 방법의 한 줄 정의<br>오답 장치 · 하드·소프트 투표 구분(다수결 vs 확률 평균) |
| 20 | **가장 적절한 것**<br>F 앙상블<br>F8 · 앙상블 12쪽 | ① | Permutation Importance = 특성을 섞었을 때 성능이 얼마나 떨어지는가<br>오답 장치 · ④ 반대말(향상) ② 값 크기 ③ "항상" |

## 4. 형식

| 유형 | 문항 | 수 |
|---|---|---|
| 4지선다 — 가장 적절한 것 | 1, 3, 6, 13, 20 | 5 |
| 4지선다 — 옳지 않은 것 | 9, 17 | 2 |
| 모두 고르시오 (부분점수 없음) | 4, 10, 16, 18 | 4 |
| OX | 7, 8, 12, 15 | 4 |
| 주관식 단답 | 2, 11, 14 | 3 |
| 분류 · 짝짓기 | 5, 19 | 2 |

- 20문항 × 5점, 한 단 A4, 쪽마다 아래 가운데 "인공지능 중간고사".
- 서술형·계산·수식 문제 없음(복습 때 말씀과 같음). 응용 문항은 17번(트리 그림 + 고객 정보) 1개뿐입니다.
- 17번은 발문 아래 왼쪽에 보기, 오른쪽에 그림을 둔 배치였습니다.
- 용어는 처음 나올 때 한글(English)로 적었고, 19번 보기는 영어만 썼습니다.

## 5. 말투

- 발문: "~에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?", "~에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?", "옳은 것을 모두 고르시오.", "~을 무엇이라고 하는가?", "~의 이름을 쓰시오.", "~으로 구분하시오.", "각 설명에 해당하는 학습 방법을 쓰시오."
- 보기: 모두 "~이다 / ~한다" 평서문. 교안 영어 문장을 한국어로 옮긴 형태가 많습니다.

- **완곡 표현 → 대부분 정답 보기**: "~할 수 있다", "~있을 수 있다", "일반적으로" (6②, 8, 10②③, 13①, 15, 17③, 18①)
- **절대 표현 → 대부분 오답 보기**: "항상", "반드시", "전혀", "더 이상", "모든" (6③④, 10④, 13②③, 17④, 20③)
- 예외: 4② "$R^2$ = 1이면 **모든** 실제값과 일치"는 정답, 18④ "**일반적으로** 분산이 증가"는 오답. 경향은 참고만 하고 내용으로 판단해야 합니다.

## 6. 꼬는 방식

꼬기는 하지만 깊지 않습니다. 두 단계 이상 추론을 요구하는 문항은 없고, 한 단어를 바꿔 실수를 유도합니다.

1. **반대말 바꾸기 (가장 많음)** — 최대화↔최소화(9①), 높을수록↔낮을수록(12), 불순도 감소↔증가(16①), 분산 감소↔증가(18④), 성능 감소↔향상(20④), 페널티 큼↔작음(6①)
2. **주어 바꾸기** — 7번: 전통 방식과 ML 방식의 역할을 서로 바꿈
3. **숫자 하나 바꾸기** — 4③: ②의 1을 0으로
4. **다른 알고리즘 설명 섞기** — 1번 오답은 분류·군집·앙상블 정의, 3③은 선형회귀, 13②④는 K-means
5. **절대 표현 붙이기** — 5절 참고

## 7. 정답 분포

- 단일 정답 7문항: ① 3개(9, 13, 20), ② 3개(1, 3, 6), ③ 0개, ④ 1개(17)
- 모두 고르시오 4문항: ② 4/4, ① 3/4, ③ 3/4, ④ 1/4 — 4번 보기가 함정인 경우가 많았습니다.
- OX: X·O·X·O (2 : 2)

20문항뿐이라 기말에도 같은 분포라고 볼 근거는 약합니다(추측). 찍기 전략으로 쓰지 않습니다.

## 8. 난이도와 킬러 문항

- 평균 71.9점 = 1인당 약 5.6문항 오답. 정의 확인 수준의 문항이 대부분이라 난이도는 중간입니다.
- 문항별 정답률이 공개되지 않아 아래는 **추측**입니다. 부분점수가 없는 모두 고르시오 4문항(4, 10, 16, 18)이 점수 차를 가장 많이 냈을 가능성이 큽니다. 특히 4번($R^2$ 음수의 의미), 18번(특성 후보 무작위 제한), 10번(이상치 보기).
- 그 밖의 후보: 12번(실루엣 방향 — 반대말 함정), 20번(permutation, 교안에 한 쪽뿐), 17번(트리 따라가기).

## 9. 기말 대비 원칙

1. **복습 수업이 사실상 범위입니다.** 기말 복습 수업에서 "나올 것 같다 / 봐 둬야 / 외우라"고 하신 쪽을 그대로 목록으로 만들고, 그 목록만으로 문제지를 만듭니다.
2. **"방향" 표를 외웁니다.** 오답 대부분이 반대말 바꾸기였기 때문입니다. 무엇이 커지면 좋은지, 무엇을 줄이는지, 하이퍼파라미터를 키우면 어떻게 되는지를 장마다 한 줄씩 적어 둡니다.
3. **알고리즘별 정의 한 줄과 하이퍼파라미터**를 외웁니다. 다른 알고리즘 설명 섞기 오답을 바로 걸러 낼 수 있습니다.
4. **주관식은 용어와 영어 철자까지** 외웁니다(과적합 Overfitting, 평균 mean, ε·MinPts).
5. **그림 읽기 응용 1문항**에 대비합니다(추측). 9주차라면 AND·NAND·OR 진리표와 ($w_1$, $w_2$, $\theta$) 확인, XOR 다층 퍼셉트론 그림, 활성화 함수 그래프 구분이 17번 자리에 올 수 있습니다. 기말에도 계산이 없는지는 기말 복습 때 확인해야 합니다.
6. **모두 고르시오는 부분점수가 없으므로** 보기 하나하나를 OX로 따로 판정하는 연습을 합니다.

## 10. 기말 모의 문제지 제작 규칙

- 20문항 × 5점, 한 단 A4, 맨 위 제목 "인공지능 기말고사", 쪽마다 아래 가운데 같은 문구. 정답지는 정답을 빨간색으로.
- 유형 비율: 가장 적절한 것 5 · 옳지 않은 것 2 · 모두 고르시오 4 · OX 4 · 주관식 단답 3 · 분류/짝짓기 2. 서술형·계산 없음(기말 복습 말씀이 다르면 그것을 따름).
- 장마다 3문항, 교수님이 가장 많이 짚은 장 하나에 5문항. 응용(그림 읽기) 1문항은 "옳지 않은 것" 형식으로, 보기 왼쪽·그림 오른쪽.
- 출제 범위는 기말 복습 수업에서 교수님이 짚은 쪽만. 짚지 않은 쪽은 내지 않음.
- 오답 보기는 이번 시험과 같은 장치로 만든다: 반대말 바꾸기 > 다른 알고리즘 설명 섞기 > 절대 표현 > 주어 바꾸기 > 숫자 하나 바꾸기.
- 정답 보기는 교안 문장 번역체, 완곡 표현("~할 수 있다") 위주. 단, 예외(절대 표현 정답, 완곡 표현 오답)를 2문항 정도 섞어 경향만으로 풀리지 않게 한다.
- 용어는 처음 나올 때 한글(English). 짝짓기 문항 하나는 보기를 영어로만.
- 정답 번호는 고르게 섞는다(이번 시험은 ③이 0개였지만 따라 하지 않음).